

Варіант 1

A **Наступний день.** Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: d (день), m (місяць), y (рік). Визначити дату наступного дня. Розглянути випадки високосного і невисокосного року.

B **Квадрат.** Точки A, B, C, D на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ квадратом.

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 2

A **Упертий Біллі.** Юний Білл Гейтс не любив уроки граматики в школі і якось вирішив втекти з уроку через вікно. Кватирка має форму прямокутника роз-мі-ром $m \times n$ сантиметрів. Визначити, чи зможе голова Білла Гейтса пролізти у кватирку, якщо голова є ідеальною кулею діаметром d сантиметрів.

B **Прямокутник.** Точки A і C на площині задані своїми координатами і є про-тилежнимими вершинами прямокутника, сторони якого паралельні осям координат . Визначити периметр та площу частини прямокутника, розташованої в першій координатній чверті.



Варіант 3

A **Великий комбінатор.** Новому директору фірми «Роги і копита» знадобилася нова шафа. Допоможіть Остапу визначити, чи пройде шафа у дверний проріз, якщо шафа має форму прямокутного паралелепіпеда зі сторонами x, y, z, а проріз дверей — прямокутну форму $a \times b$.

B **Перетин відрізків.** На площині задані чотири точки A, B, C, D такі, що кожен із відрізків AB і CD паралельний одній з осей координат. Перевірити, чи перетинаються відрізки AB та CD.



Варіант 4

A **Хмарочос.** У хмарочосі N квартир і один під'їзд. На кожному поверсі три квартири. Ліфт може зупинятися лише на непарних поверхах. Пасажир входить до кабіни ліфта і набирає номер необхідної йому квартири M. Визначити, який поверх ліфт повинен доставити пасажира.

B **Об'єднання прямокутників.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x,y): \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x,y): \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Знайти площу *об'єднання* цих прямокутників.



Варіант 5

A **Щасливий квиток.** За заданим шестизначним номером квитка визначити, чи він є «щасливим». Квиток вважається «щасливим», якщо сума перших трьох його цифр дорівнює сумі трьох останніх, але сума не дорівнює 13.

B **Паралельність.** Точки A, B, C, D на площині задані своїми координатами. Чи паралельні прямі AB и CD?

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 6

A **Касовий апарат.** Скласти програму, яка запитує у користувача вартість по-купки і суму грошей, внесену покупцем. Якщо здача не потрібна, надрукувати на екрані «Спасибі»; якщо внесено більше грошей, ніж потрібно, надрукувати «Візьміть здачу... грн» (із зазначенням потрібної суми); якщо ж грошей не-дос-та-тньо, надрукувати «Для покупки внесіть ще ... грн» також із зазначенням необхідної суми.

B **Трикутник і кола.** На площині задані координати вершин трикутника ABC і два кола з центрами (a_1, b_1), (a_2, b_2) і радіусами r_1, r_2 відповідно. Чи лежить цей трикутник повністю в області перетину цих кіл?



Варіант 7

A **Турист.** Турист рухався t_1 годин зі швидкістю v_1, потім t_2 годин — зі швидкістю v_2 і t_3 годин — зі швидкістю v_3. Визначити, який час він подолав половину маршруту.

B **Точка та відрізок.** Точки A та B на площині задані своїми координатами. Чи вірно, що відрізок AB не паралельний жодній з координатних осей?



Варіант 8

A **Аліса та Боб.** Дані дати народження Аліси та Боба. Кожна з дат складається з трьох чисел: день, місяць та рік. Визначити, хто з них старший.

B **Прямокутний трикутник.** Дано три довільні числа a, b, c. Визначити, чи є трикутник із сторонами a, b і c прямокутним. Якщо такого трикутника немає, виводити повідомлення. Програма має працювати коректно для будь-якого набору із трьох чисел.



Варіант 9

A **Чемпіонат.** Відомі результати двох спортивних команд за підсумками чемпіонату: кількість очок, число забитих м'ячів, число пропущених м'ячів. Визначити, яка з команд вище в турнірній таблиці: При рівності очок спочатку враховується різниця забитих і пропущених м'ячів, а потім кількість забитих м'ячів Випадок, коли результати команд ідентичні, не розглядати.

B **Трикутник.** Дані координати вершин трикутника на площині. Визначити, чи паралель-на одна з його сторін осі абсцис.

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 10

A **Попередній день.** Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: d (день), m (місяць), y (рік). Визначте дату попереднього дня. Рік не є високосним.

B **Перетин прямокутників.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x,y): \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x,y): \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Знайти площу *перетину* цих прямокутників. Якщо пе-ретин порожній, видати нульові значення.



Варіант 11

A **Дати.** Дана дата з трьох чисел (день, місяць та рік). Вивести «yes», якщо така дата існує (наприклад, 12.02.1999 — «yes», 22.13.2001 — «no»). Розглянути випадки високосного та невисокосного років.

B **Перпендикулярність.** Дві прямі на площині задані своїми рівняннями $a_1x+b_1y+c_1 = 0$ і $a_2x + b_2y + c_2 = 0$. Визначити, чи перпендикулярні вони.

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 12

A **Робот.** Робот може переміщатися в чотирьох напрямках («11» — північ, ”12— захід, ”13– південь, ”14— схід) і приймати три цифрові команди: 0 — продовжувати рух, 1 — поворот наліво, –1 — поворот направо. Дане число (11, 12, 13 або 14) — вихідний напрямок робота і ціле число *N* (0, 1 або -1) — послана йому команда. Вивести напрямок робота після виконання отриманої команди (тобто північ, захід, південь або схід).

B **Прямокутник.** Точки *A* і *C* на площині задані своїми координатами і є протилежними вершинами прямокутника, сторони якого паралельні осям координат. Визначити, скільки частин розбивається прямокутник осями координат. Знайти площу кожної частини.



Варіант 13

A **Земельна ділянка.** Чи можна на прямокутній ділянці землі розміром $a \times b$ метрів розмістити дві будівлі з прямокутними основами розмірами $p \times q$ і $r \times s$ метрів? Побудови можна розташовувати лише паралельно сторонам ділянки.

B **Прямокутний трикутник.** Точки A, B, C на площині задані своїми координатами. Визначити, чи є трикутник ABC прямокутним. Розглянути всі можливі випадки розташування точок (збіг будь-яких двох точок; всі точки лежать на одній прямій). У разі виродженого трикутника виводитиме відповідне повідомлення.

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 14

A **День тижня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року - вівторок.

B **Ромб.** Точки A, B, C, D на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ ромбом.



Варіант 15

A **Вік.** Відомо натуральне число $n \leqslant 100$ — вік людини. Вивести фразу виду: «Мені 21 рік», «Мені 12 років», «Мені 32 роки».

B **Два прямокутники.** Два прямокутники на площині задані таким чином:

$$P_1 = \{(x,y): \quad a_1 \leqslant x \leqslant a_2, \quad b_1 \leqslant y \leqslant b_2\},$$
$$P_2 = \{(x,y): \quad c_1 \leqslant x \leqslant c_2, \quad d_1 \leqslant y \leqslant d_2\}.$$

Чи перетинаються вони? (Випадок однієї загальної точки також вважати перетином.)



Варіант 16

A **Три ферзи.** На шахівниці стоять три ферзи (розташування кожної фігури задається парою натуральнихних чисел від 1 до 8). Вивести пари ферзей, що загрожують один одному.
Ферзь «б'є» по горизонталі, вертикалі та діагоналі.

B **Система рівнянь.** Дане число a. Знайти розв'язок системи рівнянь

$$\begin{cases} y = x + 1, \\ y = |a(x-1)|. \end{cases}$$



Варіант 17

A **День тижня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року - вівторок.

B **Ромб.** Точки A, B, C, D на площині задаються своїми координатами. Визначити, чи є чотирикутник $ABCD$ ромбом.

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 18

A **Два ферзя.** На шахівниці стоять два ферзя (розташування кожної фігури задається парою на туральних чисел від 1 до 8). Чи загрожують вони один одному?
Ферзь «б'є» по горизонталі, вертикалі та діагоналі.

B **Перетин відрізків.** На площині задані чотири точки A, B, C, D. Перевірити, чи перетинаються відрізки AB та CD.



Варіант 19

A **Ферзь і король.** На шахівниці стоять білий король і чорний ферзь (розташування кожної фігури задається парою натуральних чисел від 1 до 8). Чи загрожує ферзь королю?
Ферзь «б'є» по горизонталі, вертикалі та діагоналі.

B **Система рівнянь.** Дане число a. Знайти рішення системи рівнянь

$$\begin{cases} y = \max\{1, x\}, \\ y = |a \cdot x| - 1. \end{cases}$$

Курс «Основи програмування»
Спеціальність «Математика»



Варіант 20

A **День тижня.** Дано натуральне число k ($1 \leqslant k \leqslant 365$). Визначити, яким днем тижня буде k-й день року, якщо 1 січня цього року - пятниця.

B **Трикутник і точка.** Точки A, B, C, M на площині задаються власними координатами. Визначити, чи точка M всередині трикутника ABC.